

MERCADOTECNIA DIGITAL

UNIDAD 5 SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



**INSTITUTO NACIONAL DE MÉXICO
CAMPUS CD. VICTORIA**

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



INTRODUCCIÓN

El concepto de Business Intelligence (BI, por sus siglas en inglés) se refiere al empleo de estrategias y herramientas que transforman la información en conocimiento, con el objetivo de mejorar el proceso de toma de decisiones dentro de una empresa. En la actual era digital, la habilidad de tomar decisiones basadas en datos se ha vuelto un factor determinante para distinguir a las empresas. En este artículo, explicaremos de forma clara qué es el Business Intelligence o inteligencia de negocio, así como las distintas herramientas de BI que existen.

De acuerdo con el artículo en inglés "History of Business Intelligence", la primera referencia al término Business Intelligence aparece en una enciclopedia publicada en Estados Unidos en 1865, titulada "Cyclopaedia of Commercial and Business Anecdotes". Sin embargo, no es hasta el siglo XX, con el avance de la tecnología y el desarrollo de los almacenes de datos, que podemos hablar del concepto de inteligencia de negocio tal como lo conocemos hoy.

Algunas fechas clave en la historia de las empresas de Business Intelligence son:

- 1956: IBM inventa las unidades de disco duro, que se hacen accesibles para particulares y empresas a través de los PCs.
- 1958: El investigador de IBM, Peter Luhn, utiliza por primera vez el concepto de Business Intelligence. Sus investigaciones fueron fundamentales para comprender el valor del análisis de datos en la mejora de decisiones empresariales, y es considerado el padre del término inteligencia de negocio.

- Década de 1970: SAP y otras empresas desarrollan aplicaciones que facilitan la entrada de datos en bases de datos.
- Década de 1980: Las bases de datos evolucionan, permitiendo la integración de información de múltiples fuentes en un solo sistema.
- En la década de 1990, emergen y se comercializan más herramientas de inteligencia de negocios, impulsadas por empresas pioneras que reconocieron el valor de estas soluciones y comenzaron a implementarlas.

Las primeras herramientas de BI tenían un inconveniente: eran poco intuitivas y difíciles de usar. Además, para generar informes y acceder a datos, los usuarios sin conocimientos técnicos debían confiar en el departamento de IT.

En los últimos años, tanto el desarrollo como el uso de este tipo de herramientas ha crecido de manera exponencial en las empresas.

Dado que las fuentes de datos se han multiplicado –incluyendo Internet, redes sociales, dispositivos IoT, y datos de dispositivos móviles– también ha aumentado la complejidad para extraer conocimiento relevante de toda esa información.

Por esta razón, las herramientas de Business Intelligence se han vuelto más sofisticadas y hoy en día son muy potentes, capaces de analizar y procesar una gran cantidad de datos de diversas fuentes, ayudando a las empresas a obtener conclusiones que mejoren sus resultados comerciales.

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL TEMA

Los objetivos específicos son:

- El alumno/a comprenderá el modelo de negocio electrónico y su desafío en la economía digital.
- El alumno/a conocerá a manejar el Software de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence).

TEMARIO DETALLADO

No.	Temas	Subtemas	Horas
5	Software de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence)	5.1. Introducción a la Inteligencia de Negocios (BI)	3
		5.2 Herramientas tecnológicas de BI	3
		5.3 Sistemas de Soporte a la Decisión.	1
		5.3.1 Almacenes de Datos (Data Warehouse)	2
		5.3.2 Tableros de control.	2
		5.4 Indicadores clave de rendimiento (KPI)	3
		Subtotal	14

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



5.1. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI)

El business intelligence (BI) o inteligencia de negocios integra análisis empresarial, minería de datos, visualización de datos, herramientas e infraestructura de datos, junto con las mejores prácticas para facilitar que las organizaciones tomen decisiones más fundamentadas en datos. En términos prácticos, puedes reconocer que cuentas con una inteligencia de negocios moderna cuando tienes una visión holística de los datos de tu organización y los empleas para fomentar el cambio, eliminar ineficiencias y adaptarte rápidamente a las fluctuaciones del mercado o de la cadena de suministro.

Es crucial señalar que esta definición representa una perspectiva contemporánea de la inteligencia de negocios, la cual ha sido considerada también como un término de moda. La inteligencia de negocios tradicional surgió en la década de 1960 como un sistema de intercambio de información entre organizaciones. Su evolución continuó en la década de 1980, junto con modelos computacionales para la toma de decisiones, transformando datos en información antes de convertirse en una oferta especializada por parte de equipos de BI con soluciones dependientes de TI. Las soluciones modernas de BI se centran en el análisis flexible de autoservicio, datos gobernados en plataformas confiables, empoderamiento de usuarios corporativos y rapidez en la obtención de información. Este artículo servirá como una introducción a la BI y solo representa la punta del iceberg.

En los últimos años, la inteligencia de negocios ha evolucionado para abarcar más procesos y actividades que contribuyen a mejorar el rendimiento. Estos procesos incluyen lo siguiente:

- **Minería de datos:** Empleo de bases de datos, estadísticas y aprendizaje automático para identificar tendencias en grandes volúmenes de datos.
- **Generación de informes:** Compartir el análisis de datos con las partes interesadas para que puedan llegar a conclusiones y tomar decisiones informadas.
- **Valores de referencia y métricas de rendimiento:** Comparar los datos de rendimiento actuales con datos históricos para monitorear el rendimiento en función de los objetivos, generalmente utilizando paneles de control personalizados.
- **Análisis descriptivo:** Aplicar análisis de datos preliminares para entender qué ocurrió.
- **Generación de consultas:** Para extraer respuestas de los conjuntos de datos, la inteligencia de negocios formula preguntas específicas sobre los datos.

Análisis estadístico: Tomar los resultados del análisis descriptivo y profundizar en los datos mediante estadísticas para determinar cómo y por qué ocurrió esta tendencia.

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



- Visualización de datos: Transformar el análisis de datos en representaciones visuales como gráficos, cuadros e histogramas para facilitar su comprensión.
- Análisis visual: Investigar datos mediante narrativas visuales para comunicar ideas de manera fluida y mantener el enfoque en el análisis.
- Preparación de datos: Reunir diversas fuentes de datos, identificando dimensiones y medidas, y preparándolos para el análisis.

¿Por qué es crucial la inteligencia de negocios?

La inteligencia de negocios presenta datos actuales e históricos en el contexto de la empresa, facilitando decisiones más informadas. Los analistas pueden utilizar BI para ofrecer referencias de rendimiento y comparativas del sector, ayudando a que la organización funcione de manera más ágil y eficiente. También permite detectar con mayor facilidad las tendencias del mercado, lo que puede traducirse en un aumento de ventas o ingresos. Cuando se utilizan adecuadamente los datos correctos, pueden contribuir a aspectos que van desde el cumplimiento normativo hasta los esfuerzos de contratación.

Algunas maneras en que la inteligencia de negocios puede ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas basadas en datos incluyen:

- Identificar oportunidades para aumentar las ganancias

Analizar el comportamiento del cliente

- Comparar datos con los competidores
- Monitorear el rendimiento
- Optimizar operaciones
- Predecir el éxito
- Identificar tendencias del mercado
- Detectar inconvenientes o problemas

Cómo funciona la inteligencia de negocios

Las empresas y organizaciones tienen preguntas y metas. Para abordar estas inquietudes y seguir el rendimiento en relación con sus objetivos, recogen los datos necesarios, los analizan y determinan las acciones a tomar para alcanzar sus metas.

La colaboración entre BI, análisis de datos y análisis de negocios

La inteligencia de negocios abarca el análisis de datos y el análisis de negocios, utilizándolos como parte integral del proceso. La BI permite a los usuarios extraer conclusiones a partir del análisis de datos. Los científicos de datos analizan en profundidad los detalles, aplicando estadísticas avanzadas y análisis predictivo para identificar patrones y anticipar tendencias futuras.

El análisis de datos se pregunta "¿por qué ocurrió esto y qué podría suceder después?"; mientras que la inteligencia de negocios traduce esos modelos y algoritmos en resultados comprensibles. De acuerdo con el glosario de TI de Gartner, "el análisis de negocios incluye la extracción de datos, el análisis predictivo, el análisis aplicado y la estadística".

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



- La Distinción entre la BI Tradicional y la BI Moderna

Históricamente, las herramientas de inteligencia de negocios se fundamentaban en un modelo tradicional. Este enfoque vertical estaba dirigido por el departamento de TI, donde la mayoría, si no todas, las consultas de análisis se resolvían mediante informes estáticos. Esto significaba que si alguien tenía una pregunta adicional sobre un informe recibido, su solicitud quedaba al final de la cola, obligándolos a reiniciar el proceso. Como resultado, se generaban ciclos de informes lentos y frustrantes, impidiendo que las personas aprovecharan los datos actuales para la toma de decisiones. Aunque la inteligencia de negocios tradicional sigue siendo un método común para la elaboración de informes y la respuesta a consultas estáticas, la inteligencia de negocios moderna es interactiva y más accesible. Aunque el departamento de TI sigue siendo crucial en la gestión del acceso a los datos, varios niveles de usuarios pueden personalizar paneles y crear informes de manera ágil. Con el software adecuado, los usuarios pueden visualizar datos y responder a sus propias preguntas.

Herramientas y Plataformas de Inteligencia de Negocios

Numerosas plataformas y herramientas de inteligencia de negocios de autoservicio simplifican el proceso de análisis.

Esto permite que las personas vean y comprendan sus datos sin necesidad de tener habilidades técnicas para profundizar por sí mismas. Hay diversas plataformas de Business Intelligence (BI) que facilitan la generación de informes ad hoc, la visualización de datos y la creación de dashboards personalizados para diferentes tipos de usuarios. Hemos reunido nuestras recomendaciones para evaluar plataformas modernas de BI, ayudándote a elegir la más adecuada para tu organización. Una de las maneras más comunes de presentar la inteligencia de negocios es a través de la visualización de datos.

Beneficios del análisis visual y la representación de datos

La visualización de datos es una de las formas más efectivas para exhibir la inteligencia de negocios. Los seres humanos son visuales y están profundamente conectados con patrones y variaciones de color. Las visualizaciones de datos hacen que la información sea más accesible y fácil de entender. Los dashboards que reúnen visualizaciones pueden narrar rápidamente una historia y resaltar tendencias o patrones que serían difíciles de identificar al analizar manualmente los datos en bruto. Esta accesibilidad también fomenta más conversaciones sobre los datos, aumentando así el impacto en el negocio.

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



5.2 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE BI

Las herramientas de Business Intelligence (BI) son aplicaciones diseñadas para recopilar, analizar y presentar datos que facilitan la toma de decisiones. Algunas de las herramientas de BI más reconocidas son:

- Tableau: Permite crear paneles interactivos sobre ventas, platos más populares y opiniones de clientes.
- Microsoft Power BI: Facilita el análisis de producción, desperdicio y eficiencia en tiempo real.
- Qlik Sense: Ayuda a analizar los destinos más reservados, los patrones de viaje y las promociones.
- D3.js: Ofrece visualización de tendencias de tráfico web y segmentación de audiencia.
- TensorFlow: Plataforma de código abierto dedicada al aprendizaje automático.
- Dundas BI: Herramienta basada en navegador que posibilita el análisis de datos por sus cuentas.

Otras herramientas de BI incluyen: SAP BusinessObjects Business Intelligence, Oracle Business Intelligence, Yellowfin BI y Zoho Analytics.

Power BI

Power BI es más que una simple herramienta de Business Intelligence; es un servicio de análisis empresarial de Microsoft que busca ofrecer visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial. Su interfaz es lo suficientemente sencilla para que los usuarios finales puedan crear sus propios informes y paneles.

Tableau

Tableau es nuestra segunda herramienta de Business Intelligence, un software dedicado al análisis e inteligencia de negocios. Su principal función es desarrollar productos de visualización de datos interactivos que se centran en la inteligencia empresarial.

QlikView

QlikView es otra herramienta esencial en el ámbito de la Inteligencia Empresarial que integra todos los datos, facilitando la creación de informes y la obtención de conocimientos empresariales de manera ágil. Además, permite exportar la información a formato Excel. Incluye integración de datos, inteligencia de negocios impulsada por el usuario y análisis conversacional.

SAP BI

SAP BI es un software de Business Intelligence que permite compartir información estratégica y tomar decisiones más informadas mediante la suite SAP Business Objects Business Intelligence (BI). Su plataforma analítica ofrece soporte a los usuarios y abarca desde una única herramienta hasta múltiples interfaces. Esta herramienta cuenta con implementación on-premise, Business Intelligence en tiempo real y brinda una mayor autonomía al usuario.

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



SAP BI

SAP BI es un software de inteligencia empresarial que permite compartir información estratégica y tomar decisiones más informadas mediante la suite SAP Business Objects Business Intelligence (BI). Su plataforma analítica brinda soporte a los usuarios, facilitando el uso de una única herramienta o múltiples interfaces. Esta solución incluye implementación on-premise, ofrece Business Intelligence en tiempo real y proporciona una mayor autonomía al usuario.

Pentaho

Pentaho es un conjunto de herramientas de código abierto diseñado para generar inteligencia empresarial. Integra funcionalidades para la creación de informes, minería de datos, ETL, entre otras. Esta herramienta simplifica las operaciones de datos y democratiza el acceso a la información para todas las partes interesadas en la empresa, con automatización basada en políticas y gestión de datos fundamentada en metadatos.

MicroStrategy

MicroStrategy Workstation proporciona las herramientas necesarias para acceder, visualizar y analizar datos de manera gratuita, sin requerir claves de licencia o versiones de prueba. Además, ofrece análisis rápidos y flexibles que ayudan a maximizar el impacto de los datos, estableciendo las bases para un futuro impulsado por la información.

SAS Business Intelligence

SAS Business Intelligence permite a los usuarios acceder a la información adecuada para quienes la necesiten, además de integrar y descubrir datos por su cuenta. Con esta herramienta, también puedes compartir informes interactivos y revisar análisis que son fáciles de usar.

Sisense

Sisense es una herramienta analítica que facilita la preparación, análisis y exploración de datos en crecimiento provenientes de múltiples fuentes. Sus principales características simplifican el análisis de datos y permiten desbloquear información en la nube, de modo que todos puedan analizarla y obtener mejores resultados. También es ideal para crear experiencias personalizadas y automatizar acciones en varios pasos para optimizar los flujos de trabajo.

Oracle BI

Oracle BI es una plataforma de herramientas de Business Intelligence que simplifica las estrategias analíticas a través de una solución moderna e integrada. Esta herramienta permite a los miembros de toda la organización tomar decisiones comerciales más rápidas, informadas y accesibles desde dispositivos móviles. Además, la plataforma ha impulsado el lanzamiento de Oracle Analytics, un análisis de nube líder en la industria.

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



Zoho Analytics

Zoho Analytics es un software diseñado para la inteligencia empresarial, la elaboración de informes y el análisis de datos, que permite realizar un análisis visual y descubrir información en minutos. Con esta herramienta, es posible convertir grandes volúmenes de datos en bruto en informes comprensibles. Además, se puede monitorear las métricas clave del negocio, revisar tendencias pasadas, identificar anomalías y desvelar información oculta.



UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



5.3 SISTEMAS DE SOPORTE A LA DECISIÓN.

Un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) es una herramienta de Business Intelligence centrada en el análisis de datos de una organización.

A primera vista, el análisis de datos puede parecer un proceso simple, que se puede lograr con una aplicación personalizada o un ERP avanzado. Sin embargo, la realidad es diferente: estas aplicaciones suelen ofrecer informes predefinidos que presentan la información de forma estática, sin permitir una exploración profunda de los datos, ni la posibilidad de navegar entre ellos o analizarlos desde diferentes perspectivas.

El DSS es una de las herramientas más representativas del Business Intelligence, ya que, entre otras funciones, ayuda a superar muchas de las limitaciones de los programas de gestión. A continuación, se presentan algunas de sus características principales:

- Generación de informes dinámicos, flexibles e interactivos, lo que permite al usuario no estar restringido a los listados predefinidos establecidos al momento de la implementación, los cuales a menudo no abordan sus inquietudes reales.

No es necesario contar con conocimientos técnicos. Un usuario sin formación técnica puede crear nuevos gráficos e informes, así como navegar por los datos.

- Los usuarios pueden interactuar con la información mediante drag&drop o drill through. Por lo tanto, para explorar la información disponible o crear nuevas métricas, no es necesario recurrir al departamento de informática.
- Se obtiene una rápida respuesta, ya que la base de datos subyacente suele ser un data warehouse corporativo o un datamart, con modelos de datos en estrella o copo de nieve. Este tipo de bases de datos están optimizadas para el análisis de grandes volúmenes de datos.
- Hay una integración efectiva entre todos los sistemas y departamentos de la empresa. El proceso de ETL previo a la implementación de un Sistema de Soporte a la Decisión asegura la calidad e integración de los datos entre las distintas unidades de la organización. Esto se traduce en una integridad referencial absoluta. Cada usuario tiene acceso a información adecuada a su perfil; no se trata de que todos tengan acceso a toda la información, sino que cada uno disponga de lo que necesita para realizar su trabajo de la manera más eficiente posible.
- Disponibilidad de datos históricos. En estos sistemas, es común comparar los datos actuales con información de períodos históricos anteriores de la empresa, con el objetivo de analizar tendencias y rastrear la evolución de los parámetros del negocio, entre otros aspectos.

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



Diferencias con Otras Herramientas de Business Intelligence

Tipos de Sistemas de Soporte a Decisiones

El objetivo principal de los Sistemas de Soporte a Decisiones (DSS) radica, a diferencia de otras herramientas como los Cuadros de Mando Integrales (CMI) o los Sistemas de Información Ejecutiva (EIS), en aprovechar al máximo la información contenida en una base de datos corporativa (datawarehouse o datamart). Estos sistemas ofrecen informes muy dinámicos y con gran capacidad de navegación, todo ello presentado en una interfaz gráfica amigable, atractiva y sencilla.

Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS)

Un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) es una herramienta de Business Intelligence enfocada en el análisis de datos dentro de una organización. Aunque inicialmente puede parecer que el análisis de datos es un proceso simple, que se puede realizar mediante una aplicación personalizada o un ERP avanzado, la realidad es diferente: estas aplicaciones suelen contar con informes predefinidos que presentan la información de manera estática, lo que impide profundizar en los datos, navegar entre ellos o analizarlos desde diferentes perspectivas.

El DSS es una de las herramientas más representativas del Business Intelligence, ya que, entre otras características, ayuda a superar muchas de las limitaciones de los programas de gestión. A continuación, se presentan algunas de sus principales características:

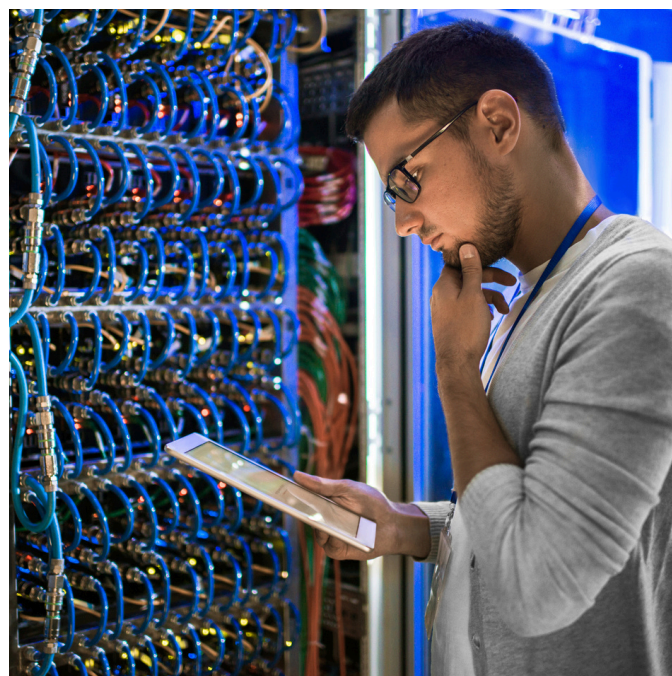
- ****Sistemas de Información Gerencial (MIS)**:** Los sistemas de información gerencial, conocidos como MIS (Management Information Systems) o Sistemas de Información Administrativa (AIS), brindan apoyo a una gama más amplia de tareas organizacionales. Se sitúan entre un DSS tradicional y una aplicación CRM/ERP implementada en la empresa.
- ****Sistemas de Información Ejecutiva (EIS)**:** Los sistemas de información ejecutiva (EIS, Executive Information System) son el tipo de DSS más comúnmente utilizado en Business Intelligence. Estos sistemas facilitan a los gerentes un acceso sencillo a información interna y externa relevante para los factores clave de éxito de su compañía.
- ****Sistemas Expertos Basados en Inteligencia Artificial (SSEE)**:** Los sistemas expertos, también denominados sistemas basados en conocimiento, emplean redes neuronales para simular el conocimiento de un experto y aplicarlo de manera efectiva para resolver problemas específicos. Este concepto está estrechamente relacionado con el datamining.
- ****Sistemas de Apoyo a Decisiones de Grupo (GDSS)**:**

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



Un sistema de apoyo a decisiones en grupos (GDSS, por sus siglas en inglés) se define como "un sistema informático que ayuda a grupos de personas con una tarea u objetivo común, actuando como interfaz en un entorno compartido". La premisa fundamental del GDSS es que al mejorar la comunicación, se pueden obtener decisiones de mayor calidad.



UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



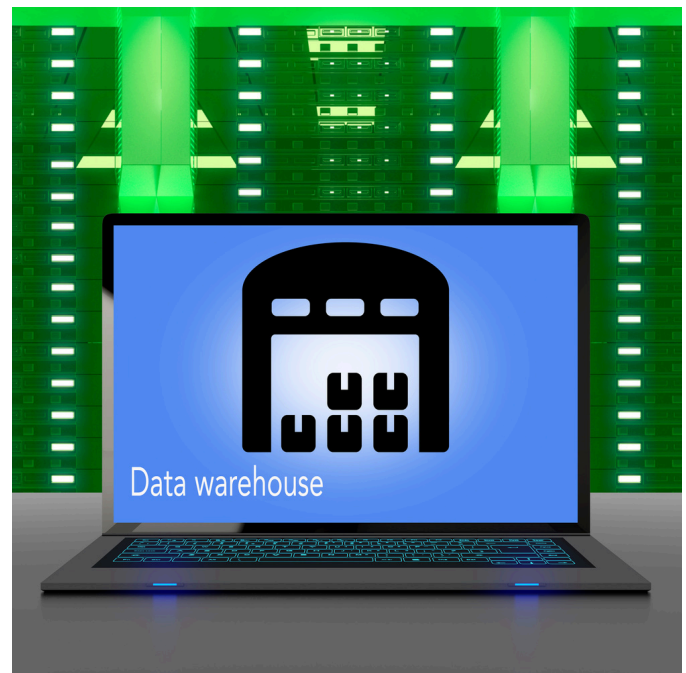
5.3.1 ALMACENES DE DATOS (DATA WAREHOUSE)

Un Datawarehouse es una base de datos empresarial diseñada para integrar y depurar información de una o más fuentes diferentes. Posteriormente, permite procesar esta información para su análisis desde múltiples perspectivas y con rápidas velocidades de respuesta. La creación de un datawarehouse suele ser el primer paso, desde un enfoque técnico, para implementar una solución completa y confiable de Business Intelligence.

La principal ventaja de este tipo de bases de datos radica en las estructuras donde se almacena la información, como modelos de tablas en estrella, en copo de nieve o cubos relacionales, entre otros. Esta forma de persistencia de datos es homogénea y confiable, facilitando la consulta y el tratamiento jerarquizado de la información, siempre en un entorno distinto a los sistemas operacionales.

Un datawarehouse se distingue por ser:

Integrado: los datos que se almacenan deben unificarse en una estructura coherente, eliminando las inconsistencias que puedan surgir entre los diferentes sistemas operacionales. La información se organiza en diversos niveles de detalle para adaptarse a las distintas necesidades de los usuarios.



UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



Temático: En el proceso de generación de conocimiento empresarial, solo se incorporan los datos esenciales desde el entorno operativo. Estos datos se agrupan por temas, facilitando así su acceso y comprensión para los usuarios finales. Por ejemplo, toda la información relacionada con los clientes puede concentrarse en una única tabla dentro del datawarehouse. De esta manera, las consultas sobre clientes se simplifican, ya que toda la información se encuentra en un solo lugar.

Histórico: El tiempo es un componente inherente a la información que contiene un datawarehouse. En los sistemas operativos, los datos reflejan siempre el estado actual de las actividades del negocio. En contraste, la información almacenada en el datawarehouse permite llevar a cabo análisis de tendencias, ya que se carga con los diferentes valores que una variable ha tenido a lo largo del tiempo, facilitando las comparaciones.

No volátil: El datawarehouse está diseñado para ser consultado, no para ser alterado. Por lo tanto, la información es permanente. La actualización del datawarehouse implica la incorporación de los últimos valores de las distintas variables, sin modificar lo que ya estaba presente.

Aportaciones Clave de un Data Warehouse

- Proporciona una herramienta esencial para la toma de decisiones en diversas áreas funcionales, basándose en información global e integrada del negocio.
- Facilita el uso de técnicas estadísticas de análisis y modelado para desvelar relaciones ocultas entre los datos, creando un valor añadido para la empresa.
- Permite el aprendizaje a partir de datos históricos y la previsión de situaciones futuras en varios escenarios.
- Simplifica la implementación de sistemas de gestión integral de la relación con el cliente dentro de la organización.

Contribuye a la optimización tanto tecnológica como económica en entornos de Centro de Información, estadística o generación de informes, logrando retornos de inversión sobresalientes.

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



Temático: En este enfoque, solo se integran los datos necesarios para el proceso de generación del conocimiento empresarial desde el entorno operativo. Los datos se organizan por temas, lo que facilita su acceso y comprensión por parte de los usuarios finales. Por ejemplo, toda la información relacionada con los clientes puede consolidarse en una única tabla del datawarehouse. Así, las solicitudes de información sobre clientes se pueden responder más fácilmente, ya que toda la información se encuentra en un solo lugar.

Histórico: El tiempo es un componente implícito de la información que se almacena en un datawarehouse. En los sistemas operacionales, los datos reflejan siempre el estado actual de la actividad empresarial. En cambio, la información en el datawarehouse permite realizar análisis de tendencias, ya que se carga con los diferentes valores que una variable ha tenido a lo largo del tiempo, facilitando así las comparaciones.

No volátil: El datawarehouse está diseñado para ser leído y no modificado. Esto significa que la información es permanente y que cualquier actualización implica la incorporación de los últimos valores de las variables, sin alterar lo que ya estaba presente en el sistema.

Brindar soporte al usuario final, ayudándole a acceder al datawarehouse utilizando su propio lenguaje de negocio, indicando qué información está disponible y su significado. Asistir en la creación de consultas, informes y análisis mediante herramientas de Business Intelligence como DSS, EIS o CMI.

Apoyar a los responsables técnicos del datawarehouse en aspectos como la auditoría, la gestión de la información histórica, la administración del datawarehouse, la elaboración de programas para extraer información y la especificación de interfaces para retroalimentar los sistemas operacionales con los resultados obtenidos, entre otros.

Principales contribuciones de un datawarehouse:

- Proporciona una herramienta para la toma de decisiones en cualquier área funcional, utilizando información integrada y global del negocio.

Facilita la aplicación de técnicas estadísticas de análisis y modelización para descubrir relaciones ocultas en los datos del almacén, aportando un valor añadido a la información del negocio.

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



- Ofrece la habilidad de aprender de los datos históricos y anticipar situaciones futuras en diferentes contextos.
- Facilita la implementación de sistemas integrales de gestión de relaciones con los clientes dentro de la empresa.

Representa una optimización tecnológica y económica en ambientes de Centros de Información, análisis estadístico o generación de informes, con retornos de inversión impresionantes.



UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



5.3.2 TABLEROS DE CONTROL.

Los tableros de control (también conocidos como dashboards) son fundamentales en las herramientas de análisis de datos e inteligencia de negocios de hoy en día, y esto tiene una buena razón. Los usuarios comerciales, sin importar su nivel de experiencia, pueden aprovechar estas herramientas para obtener una comprensión más clara de lo que sucede en su organización.

¿Qué son y cuál es su propósito?

Los dashboards permiten a las empresas analizar y visualizar sus datos al presentar métricas, gráficos, indicadores, mapas, porcentajes y comparaciones de toda la información que fluye dentro y fuera de la empresa. Al observar los datos de esta manera, se reduce considerablemente la curva de aprendizaje y el tiempo para entender la información, lo que permite a los ejecutivos actuar de manera más rápida sobre los hallazgos.

Además, los tableros de control facilitan a los departamentos de TI la conversión y comunicación de datos corporativos complejos en visualizaciones significativas, revelando indicadores clave de rendimiento (KPI). De este modo, los ejecutivos obtienen todas las herramientas necesarias para profundizar en el análisis y descubrir lo que realmente está ocurriendo.

De esta manera, los paneles han eliminado la necesidad de revisar múltiples informes y, en algunas ocasiones, los datos se actualizan casi en tiempo real. Además, los usuarios tienen la opción de personalizar cada dashboard con métricas predefinidas, lo que permite un seguimiento de datos y una medición corporativa aún más ágiles.

¿Cuál es el uso de los tableros de control?

Ahora que comprendes qué son los dashboards y cómo pueden ser útiles, aquí te mostramos cómo las organizaciones los emplean en la práctica:

– Estrategia

Las organizaciones constantemente desarrollan estrategias, planes y tácticas. Los paneles pueden asistir a los usuarios en la planificación de estos proyectos, permitiendo a los ejecutivos monitorear el progreso hacia sus objetivos o persuadirlos para que consideren un camino alternativo. Los KPIs serán destacados para todos aquellos que trabajen con los tableros de control de la empresa, lo que incluso puede convertirlos en herramientas de orientación que ayuden a los interesados a encontrar nuevas maneras de alcanzar los objetivos comerciales. Además, los tableros pueden ayudar a las empresas a mantener a los empleados enfocados en los objetivos al mostrar qué indicadores generan los cambios más significativos.

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



- Planificación

Los tableros de control permiten a las organizaciones visualizar, analizar y comparar datos históricos con presupuestos, pronósticos y objetivos actualizados. También son útiles para supervisar y compartir estrategias entre diferentes departamentos, lo que resulta ideal para mantener la gestión alineada con lo que ocurre en TI y viceversa. Cuando se integran completamente con otros sistemas comerciales, las posibilidades son prácticamente ilimitadas.

- Analítica

La mayoría de los paneles que encontrará son las mejores soluciones de inteligencia empresarial actuales y ofrecen capacidades analíticas. Se utilizan principalmente en situaciones donde es crucial generar información en tiempo real. Esto ayuda a los usuarios a evitar el paso innecesario de conectar los datos a una interfaz secundaria. Las herramientas modernas de análisis de datos pueden conectarse a paneles que ofrecen diversas funcionalidades, como mapas de calor, desglose, análisis avanzado, minería de datos, predicción y más. Junto con estas herramientas, los paneles de BI empoderan a las partes interesadas, permitiéndoles tomar decisiones más informadas.

Tipos de tableros en las empresas

Según su uso, los tableros se pueden clasificar en tres categorías principales:

- Tableros tácticos: son utilizados por gerentes que requieren una comprensión más profunda de las acciones dentro de la empresa.

- Cuadros de mando estratégicos: estos son empleados por altos ejecutivos para supervisar el avance de la empresa hacia sus objetivos estratégicos.

- Paneles operativos: se utilizan en diferentes departamentos, como ventas, fabricación, finanzas, servicios y recursos humanos. Cada uno de estos departamentos necesita cuadros de mando operativos para llevar a cabo sus tareas diarias de forma eficiente.

Beneficios de un dashboard

Implementar tableros de control en sus operaciones ofrece numerosos beneficios significativos, tales como:

- Visibilidad mejorada

Los dashboards proporcionan una visibilidad superior al ofrecer información accesible en el momento necesario, lo que ayuda a las empresas a adaptarse mejor a las cambiantes condiciones del mercado.

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



- Eficiencia que ahorra tiempo

Con los tableros de control, ya no se pierde un tiempo valioso generando informes desde múltiples sistemas. En su lugar, los datos se extraen de una fuente centralizada y se presentan como una visión general visual que resulta fácil de interpretar.

- Mejor pronóstico

Al comprender mejor el ciclo de compra de cada cliente, es posible predecir la demanda futura con mayor precisión utilizando información histórica. Esto permite a las empresas planificar de manera más efectiva las fluctuaciones de la demanda para el próximo ciclo comercial, estableciendo objetivos medibles y entregables para alcanzar un mayor éxito.

- Indicadores clave de rendimiento

Los tableros de control recopilan datos de diversas áreas y presentan la información en elementos visuales fáciles de comprender en tiempo real. Esto proporciona a los gerentes una visión general de los KPI actuales, lo que les permite evaluar diferentes áreas de desempeño y generar información procesable.

- Control de inventario

Gracias a los análisis y a una visión en tiempo real de los detalles de las existencias, el personal de ventas sabe qué artículos están disponibles y dónde se encuentran. Los tableros mejoran el control de inventario al utilizar datos históricos detallados para optimizar las cantidades de suministro y la asignación de inventario en las tiendas, minimizando así el riesgo de desabastecimiento.

- Análisis de clientes en tiempo real

Contar con información precisa y actualizada sobre los comportamientos de compra de los clientes aumenta las posibilidades de lograr tasas de retención más elevadas y mayores ingresos. La información en tiempo real permite a los equipos de ventas enfocarse en los clientes adecuados en el momento oportuno, asegurando que los esfuerzos y actividades de marketing se dirijan a las personas correctas.

- Mejora en la toma de decisiones

Ya sea que ofrezca informes y análisis predictivos para toda la organización o para áreas específicas, un tablero de control permite a las empresas analizar datos clave de manera rápida y precisa. La visualización interactiva ayuda a presentar grandes volúmenes de datos de forma comprensible. Al facilitar la identificación del significado real de los datos, se pueden tomar decisiones más acertadas que beneficien al negocio.

El tablero de control proporciona a las empresas una única herramienta para conectarse, interactuar, evaluar y visualizar datos de múltiples fuentes en cualquier dispositivo. Además, su instalación y gestión requieren poco esfuerzo y, lo más importante, es móvil, lo que permite que su inteligencia empresarial lo acompañe a donde quiera que vaya.

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



5.4 INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPI)

Un KPI, acrónimo de la frase en inglés key performance indicator (indicador clave de rendimiento), es una medida cuantitativa que refleja cómo avanza tu equipo o empresa hacia los objetivos más relevantes.

Las organizaciones utilizan los KPIs a diferentes niveles. Puedes establecer KPIs a nivel empresarial, específicos para un equipo o individuales, dependiendo de las métricas que desees monitorear. Un buen KPI te ofrecerá una idea clara de si estás en el camino correcto para alcanzar tus metas estratégicas.

El objetivo de definir los KPIs es proporcionar una imagen precisa de lo que los equipos desean lograr, así como establecer plazos y métodos para medir esos logros.

Un buen KPI:

- Te ayuda a alcanzar tus objetivos estratégicos
- Informa sobre la planificación de recursos
- Es medible
- Monitorea aspectos que puedes controlar e influir
- Conecta métricas con metas estratégicas

Ofrece a los miembros del equipo una comprensión clara de cómo sus proyectos contribuyen a los objetivos de la empresa

KPI vs. OKR (Objetivos y Resultados Clave)

Indicador Clave de Rendimiento (KPI): Un KPI es una excelente herramienta para medir el desempeño durante un período determinado. Un buen KPI debe rastrear un valor medible sobre el cual tú o tu equipo puedan tener un impacto en el momento adecuado.

Objetivos y Resultados Clave (OKR): Los OKR siguen la estructura "Realizaré [objetivo] medido por [resultado clave]". En este contexto, el objetivo representa la meta que desees lograr y el resultado clave evalúa tu progreso hacia esa meta.

Los OKR son una forma efectiva de abordar los objetivos de manera integral. Los KPI, por su parte, se asemejan más a los KR (la parte de resultados clave en los OKR). De hecho, un KPI puede ser considerado un KR. La diferencia radica en que los KR pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos, dependiendo de lo que tu objetivo esté midiendo, mientras que los KPI siempre deben ser cuantificables. A continuación, un ejemplo de KPI y OKR en una empresa.

Ejemplo de KPI: Incrementar en dos puntos el puntaje de lealtad de los clientes (NPS) en el AF 2021.

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



KPI vs. Métricas de Negocio

Las métricas de negocio son herramientas cuantificables que te permiten evaluar tu progreso hacia metas comerciales específicas. Una vez que establezcas un KPI, utiliza métricas de negocio para hacer un seguimiento y medir si estás avanzando hacia tu objetivo final.

Ejemplo de KPI: Aumentar el tráfico del sitio web a 25,000 en el segundo trimestre.

Ejemplo de métricas de negocio: Páginas vistas únicas del sitio web (número de visitas).

Cómo Definir un KPI Excelente

Los objetivos KPI son fundamentales para establecer y alcanzar metas cuantificables en una empresa. Antes de comenzar, asegúrate de tener un objetivo claro o un plan estratégico que desees lograr con este KPI o con el conjunto de KPI que determines. Una vez que hayas definido tu KPI, compártelo con las partes interesadas clave del proyecto. También es importante proporcionar actualizaciones en tiempo real para mantener a todos informados sobre el progreso.

1. Define tu objetivo empresarial antes de establecer el KPI.

Antes de poder crear un KPI, es esencial que definas exactamente qué desees lograr. Establecer objetivos de manera efectiva es crucial para el éxito de tu plan estratégico (por ejemplo, en una campaña de marketing). Según una investigación reciente, solo el 16 % de los trabajadores del conocimiento consideran que su empresa establece y comunica los objetivos de manera efectiva.

1. Identifica métricas comerciales clave y tipos de KPI

Una vez que hayas establecido tus objetivos comerciales, es esencial decidir qué métricas son pertinentes para cada uno. Las métricas comerciales son indicadores que afectan directamente el logro de tus metas.

Recuerda que KPI son las siglas en inglés para indicadores clave de rendimiento. Puede haber diversas métricas o indicadores que impacten tu objetivo final. Seleccionar el KPI adecuado implica capturar los detalles más relevantes y asegurarte de hacer un seguimiento de esas métricas. No todas las tareas o proyectos necesitan un KPI asociado.

Si no estás seguro de cómo empezar, revisa algunas métricas relevantes y los principales KPI para cada departamento o tipo de negocio.

Ejemplo de métricas financieras:

- Ingresos recurrentes anuales (ARR)
- Retención de ingresos netos (NRR)
- Margen de beneficio neto (NPM)
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
- Capital operativo

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



- Flujo de caja
- Retorno de la inversión (ROI)

Ejemplo de métricas relacionadas con los clientes:

- Puntaje de lealtad del cliente (NPS)
- Costo de adquisición de clientes (CAC)
- Satisfacción del cliente (CSAT)
- Retención de clientes
- Fuga de clientes
- Total de clientes que pagan
- Número de nuevos clientes
- Fidelización de clientes

Ejemplo de métricas de procesos y operaciones:

- Tiempo de rendimiento o tiempo total de entrega
- Cantidad de quejas o tickets de errores recibidos
- Métricas de la cadena de suministro, como días de ventas pendientes (DSO)

Métricas de personal o recursos humanos:

- Tasa de retención de empleados
- Satisfacción del empleado
- Índice de competitividad salarial (SCR)

Métricas de ventas:

- Tasa de ganancias
- Número de transacciones perdidas frente a la competencia
- Penetración de mercado

Métricas de marketing (dentro de una estrategia de marketing)

- Clientes potenciales calificados
- Tasa de conversión de clientes potenciales
- Seguidores en redes sociales
- Descargas de contenido
- Tasa de clics en correos electrónicos (CTR)
- Participación de voz

Una vez que tengas claro el objetivo que deseas alcanzar y hayas identificado las métricas (o unidades de medida) que utilizarás para asegurarte de lograrlo, podrás definir tu KPI. Te sugerimos utilizar el acrónimo SMART para garantizar que tu KPI sea cuantificable, específico y accionable. SMART es un acrónimo en inglés que representa:

- Específico
- Medible
- Alcanzable
- Realista
- Con un límite de tiempo

1. Monitorea y comparte el progreso en tiempo real

Al igual que sucede con grandes objetivos, no debes establecer los KPI y luego ignorarlos. Asegúrate de contar con un método para monitorear y compartir el progreso en tiempo real con las partes interesadas clave del proyecto.

UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



5.5 BIBLIOGRAFÍA

1. Cotes, E. (2025). Almacenes de Datos (Data Ware house)
<https://mercaeliacg.blogspot.com/2018/11/531-almacenes-de-datos-data-ware-house.html>
2. Galiana, P (2025) 10 herramientas de Business Intelligence imprescindibles
<https://www.iebschool.com/blog/herramientas-business-intelligence-digital-business/>
3. Martins, J. (16/ago/2025) Qué es un KPI, para qué sirve y cómo utilizarlo en tu proyecto
<https://asana.com/es/resources/key-performance-indicator-kpi>
4. SINERGIA. (2025) Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS)
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/sistemas_soporte_decisiones.aspx
5. SINERGIA. (2025) Datawarehouse
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/datawarehouse.aspx
6. SICEX. (Nov. -2021) Tableros de control: la clave para la visualización y análisis de datos
<https://sicex.com/blog/tableros-de-control-en-el-analisis-y-visualizacion-de-datos/#:~:text=Los%20tableros%20de%20control%20obtienen,desempe%C3%B1o%20mientras%20crean%20informaci%C3%B3n%20procesable.>
7. SIGNATURIT GROUP. (24/MARZO/2025) ¿Business Intelligence, inteligencia de negocio o inteligencia empresarial?
<https://www.signaturit.com/es/blog/que-es-business-intelligence-bi-y-que-herramientas-existen/>
8. TABLEAU. (2025) ¿Qué es el Business Intelligence? Tu guía para la inteligencia de negocios y por qué es importante
<https://www.tableau.com/es-mx/learn/articles/business-intelligence>



UNIDAD 5

SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE)



GLOSARIO

Business intelligence (BI) o inteligencia de negocios: integra análisis empresarial, minería de datos, visualización de datos, herramientas e infraestructura de datos, junto con las mejores prácticas para facilitar que las organizaciones tomen decisiones más fundamentadas en datos.

Tableau: Permite crear paneles interactivos sobre ventas, platos más populares y opiniones de clientes.

Microsoft Power BI: Facilita el análisis de producción, desperdicio y eficiencia en tiempo real.

Qlik Sense: Ayuda a analizar los destinos más reservados, los patrones de viaje y las promociones.

D3.js: Ofrece visualización de tendencias de tráfico web y segmentación de audiencia.

TensorFlow: Plataforma de código abierto dedicada al aprendizaje automático.

Dundas BI: Herramienta basada en navegador que posibilita el análisis de datos por sus cuentas.

Sistema de Soporte a la Decisión (DSS): es una herramienta de Business Intelligence centrada en el análisis de datos de una organización.

Power BI: es más que una simple herramienta de Business Intelligence; es un servicio de análisis empresarial de Microsoft que busca ofrecer visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial.

Datawarehouse: es una base de datos empresarial diseñada para integrar y depurar información de una o más fuentes diferentes. Posteriormente, permite procesar esta información para su análisis desde múltiples perspectivas y con rápidas velocidades de respuesta.

Tableros de control (también conocidos como dashboards): son fundamentales en las herramientas de análisis de datos e inteligencia de negocios de hoy en día, y esto tiene una buena razón.

KPI, acrónimo de la frase en inglés key performance indicator (indicador clave de rendimiento): es una medida cuantitativa que refleja cómo avanza tu equipo o empresa hacia los objetivos más relevantes.







**CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL**